

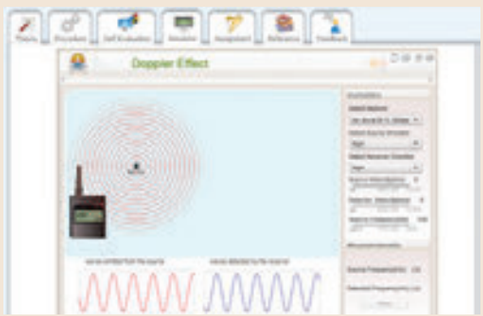
இணையச்செயல்பாடு

டாப்ளர் விளைவு

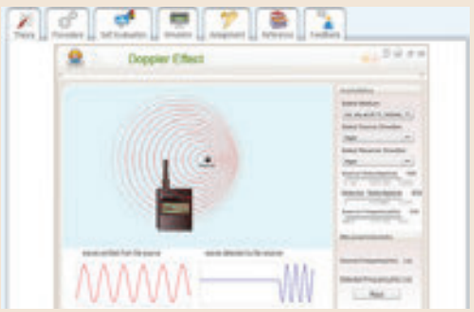
ஒலிமூலத்திற்கும் கேட்பவருக்கும் இடையே ஒரு சார்பியக்கம் இருக்கும் போது கேட்பவர் உணரும் அதிர்வெண் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது (டாப்ளர் விளைவு) என்பதை இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள்.

படிகள்

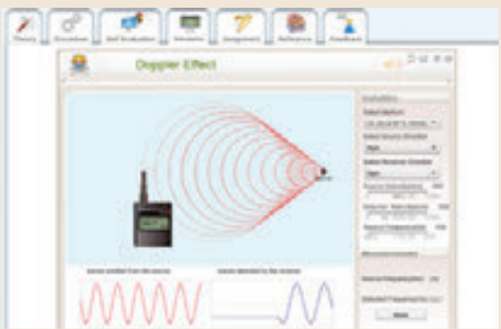
- கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி "vlab.amrita.edu" தளத்தில் இருக்கும் 'Harmonic Motion and Waves Virtual Lab' என்ற பக்கத்திற்கு சென்று "simulator" என்ற தாவலை சொடுக்கவும்.
- ஒலி பயணம் செய்யும் ஊடகம், கேட்பவரின் திசை, ஒலி மூலத்தின் திசை ஆகியவற்றை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.
- கேட்பவருக்கும் ஒலிமூலத்திற்கும் இடையே உள்ள திசைவேகத்தில் மாற்றம் செய்து அவைகளுக்கிடையே உள்ள சார்பியக்கத்தை மாற்றி அதிர்வெண் எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை உற்று நோக்குங்கள்.
- ஒலிமுலத்திலிருந்து வரும் அதிர்வெண் ஒலிமூலம் கேட்பவர் இருவருக்குமிடையில் ஏற்படும் சார்பியக்கத்தால் எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என்பதை விவாதியுங்கள். ஒலிமூலத்தின் வெவ்வேறு அதிர்வெண்களுக்கு இந்த சோதனையை செய்து பாருங்கள்.



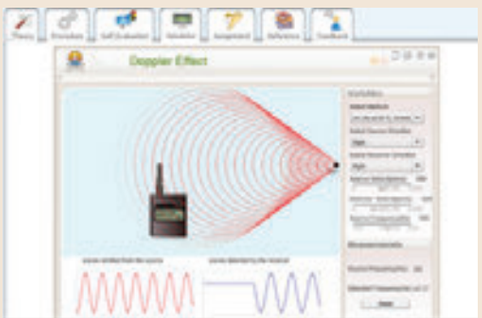
படி 1



படி 2



படி 3



படி 4

உரலி:

http://vlab.amrita.edu/?sub=1&brch=201&sim=368&cnt=4

B372_10_SCIENCE_TM

10th_Science_TM_Unit-05.indd 73 16-03-2019 14:59:07